

Tuần 1.2

Basic widgets, statefullwidget, state management

***Widgets**: Component, ví dụ: TextField, ElevateButton,...

TextField: An input field allowing users to type text or number. Cần có **TextEditingController** to read and manage the input value.

Switch: A toggle switch representing a binary true/false state.

Checkbox: hộp kiểm

Slider: Thanh trượt giá trị

=> thành phần tương tác với giao diện

***StatefullWidget**: A widget in flutter that holds mutable state

(internal data) over its lifespan when the state changes.

***Lifecycle**:

-**initState()**: gọi duy nhất 1 lần khi widget được gắn vào giao diện

-**build()**: vẽ lại giao diện, được gọi ngay sau initState => nó được gọi nhiều lần mỗi khi dữ liệu thay đổi

-**dispose()**: called when the widget is permanently removed from the Widget tree.

=====

Kiến trúc 3 cây

***Cây widget**: chứa các khai báo cấu hình do Dev viết => bị tạo, hủy liên tục mỗi khi UI re-render

***Cây element**: Đóng vai trò cầu nối quản lý lifecycle và state. Giữ vị trí cố định trong bộ nhớ và không bị phá hủy khi widget thay đổi

***Cây renderObject**: Thực hiện tính toán trực tiếp: kích thước, vị trí, ảnh để vẽ lên giao diện của thiết bị

==> Flutter quản lý giao diện thông qua 3 mô hình cây trên, hoạt động song song

=====

Quản lý bộ nhớ

Input Widget => gọi setState()=> cập nhật state => Hàm Build() chạy lại => cập nhật UI mới

60 frames per second (FPS)

=>> Flutter thực hiện tối ưu hóa??? Luôn giải phóng tài nguyên qua dispose()

=====

Widget Tree (build)

|

Element Tree (connecting)

|

RenderObject Tree (render)

=====